

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

— * —



BÁO CÁO NHÓM 4

**ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA CẢM XÚC QUA
GIỌNG NÓI**

Thành viên:

Trần Đức Mạnh (nhóm trưởng) 20235156

Lớp: 162267

GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đức

Hà Nội, 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Đặt vấn đề	3
1.2	Mục tiêu của đề tài	3
2	Kiến trúc Pipeline và công nghệ sử dụng	3
2.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể	3
2.2	Các Công nghệ và Thư viện chính	5
3	Quy trình triển khai	5
3.1	Thu thập và tải dữ liệu thô	5
3.1.1	Nguồn dữ liệu	5
3.1.2	Trích xuất metadata ban đầu (Extract)	5
3.1.3	Tải dữ liệu vào Data Lake (Load)	6
3.2	Biến đổi và trích xuất đặc trưng (Transform)	6
3.2.1	Lý do cần trích xuất đặc trưng	7
3.2.2	Quy trình trích xuất đặc trưng	7
3.3	Xây dựng Kho dữ liệu (Data Warehouse)	7
3.3.1	Công nghệ lựa chọn	8
3.3.2	Thiết kế bảng và nạp dữ liệu (Load)	8
4	Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu	9
4.1	Phân phối của đặc trưng âm thanh theo cảm xúc	9
4.2	Phân tích mối tương quan giữa các Đặc trưng	10
4.3	Phân tích tổng quan các đặc trưng MFCC	11
4.4	Biểu thị so sánh các loại MFCC tiêu biểu	13
4.5	Biểu thị so sánh các loại Chroma	15
4.6	Tổng hợp trên Dashboard tương tác	16
5	Kết luận và hướng phát triển	19
5.1	Tóm tắt kết quả	19
5.2	Hướng phát triển trong tương lai	19

6	Mã nguồn và Sản phẩm	20
6.1	Mã nguồn dự án	20
6.2	Dashboard trực quan hóa	20
7	Lời cảm ơn	21

1 Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Giọng nói con người là một nguồn dữ liệu phi cấu trúc phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin giá trị về cảm xúc. Việc khai thác nguồn dữ liệu này mở ra nhiều ứng dụng quan trọng trong tương tác người-máy. Tuy nhiên, để biến đổi tín hiệu âm thanh thô thành các góc nhìn có thể phân tích được, cần có một quy trình xử lý dữ liệu có hệ thống. Đề tài này giải quyết bài toán xây dựng một data pipeline hoàn chỉnh để thực hiện quá trình đó.

1.2 Mục tiêu của đề tài

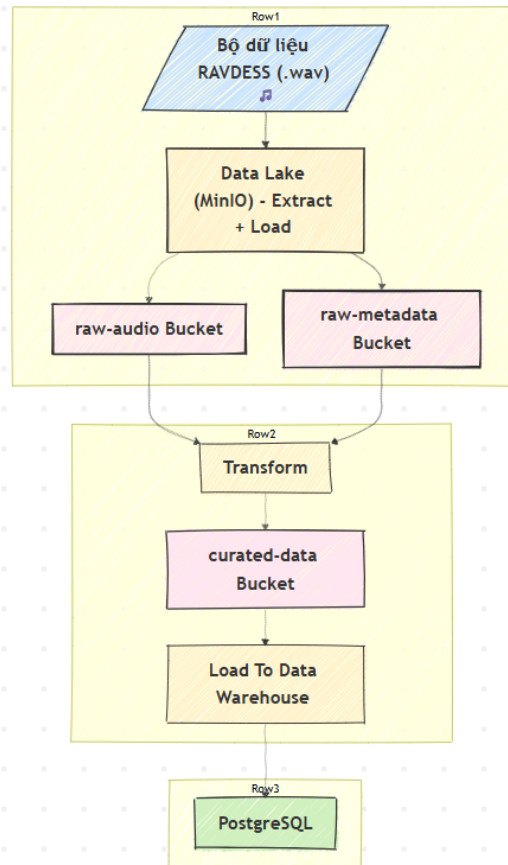
Thiết kế và triển khai một pipeline dữ liệu theo ETL để phân tích và trực quan hóa cảm xúc trong giọng nói, với các mục tiêu cụ thể:

- **Xây dựng pipeline dữ liệu:** Hiện thực hóa luồng xử lý từ thu thập dữ liệu thô (RAVDESS), lưu trữ trên Data Lake (MinIO), biến đổi, và nạp vào Data Warehouse (PostgreSQL).
- **Trích xuất đặc trưng âm thanh:** Sử dụng thư viện librosa để chuyển đổi file âm thanh phi cấu trúc thành bộ dữ liệu có cấu trúc chứa các đặc trưng như MFCCs, ZCR,...
- **Phân tích và trực quan hóa:** Áp dụng các kỹ thuật EDA bằng Tableau để tìm ra mối liên hệ giữa đặc trưng âm thanh và các loại cảm xúc.
- **Tạo dashboard tương tác:** Tổng hợp các kết quả phân tích vào một dashboard trực quan, cho phép người dùng tự khám phá dữ liệu.

2 Kiến trúc Pipeline và công nghệ sử dụng

2.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Dưới đây là sơ đồ kiến trúc tổng thể của pipeline dữ liệu được triển khai trong dự án:



Hình 1: Pipeline dữ liệu

Các giai đoạn trong pipeline như sau:

Giai đoạn 1: Thu thập và tải dữ liệu thô (Extract + Load) : Giai đoạn này bắt đầu với nguồn dữ liệu là bộ RAVDESS. Một script Python thực hiện nhiệm vụ trích xuất metadata từ cấu trúc tên file và tải toàn bộ dữ liệu gốc, bao gồm 1440 file âm thanh .wav và file metadata .csv, vào một **Data Lake** được triển khai bằng MinIO. Dữ liệu được phân tách vào hai bucket riêng biệt: **raw-audio** để lưu trữ các file âm thanh gốc và **raw-metadata** để lưu trữ metadata được trích xuất từ tên mỗi file âm thanh cũng như đường dẫn file âm thanh.

Giai đoạn 2: Biến đổi dữ liệu (Transform) Một script Python sẽ đọc đồng thời dữ liệu từ cả hai bucket trong Data Lake. Sử dụng thư viện librosa, script thực hiện quá trình biến đổi (Transform) bằng cách trích xuất các đặc trưng âm học từ mỗi file âm thanh. Kết quả của quá trình này là một bộ dữ liệu có cấu trúc và thống nhất. Bộ dữ liệu này sau đó được lưu lại dưới định dạng file Parquet vào một bucket mới là **curated-data**, đại diện cho lớp dữ liệu đã được làm sạch và sẵn sàng cho phân tích.

Giai đoạn 3: Nạp dữ liệu đã xử lý lên Data Warehouse File Parquet từ bucket **curated-data** được đọc và nạp vào một bảng trong **Data Warehouse**, được triển khai bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Tại đây, dữ liệu đã hoàn toàn có cấu trúc, được lập chỉ mục và sẵn sàng để phục vụ cho các công cụ Business Intelligence (BI).

Toàn bộ kiến trúc này thể hiện luồng dữ liệu từ trạng thái thô, phi cấu trúc cho đến khi trở thành dữ liệu có cấu trúc, sẵn sàng cho việc khám phá và trực quan hóa ở bước cuối cùng.

2.2 Các Công nghệ và Thư viện chính

- **Python:** Ngôn ngữ lập trình chính, đóng vai trò điều phối toàn bộ pipeline, từ việc viết script trích xuất, biến đổi cho đến nạp dữ liệu.
- **Pandas:** Thư viện được sử dụng để xử lý metadata, thực hiện các thao tác trên dữ liệu dạng bảng và tạo file đầu ra có cấu trúc.
- **MinIO:** đóng vai trò là một **Data Lake** linh hoạt để lưu trữ dữ liệu thô (âm thanh, metadata) và dữ liệu đã qua xử lý (file Parquet).
- **Librosa:** Thư viện cho phân tích âm thanh trong Python, được sử dụng trong bước Transform để trích xuất các đặc trưng âm học phức tạp như MFCCs, Chroma, và Spectral features.
- **PostgreSQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, được sử dụng làm **Data Warehouse**. Nó lưu trữ bộ dữ liệu cuối cùng đã được làm sạch và cấu trúc hóa, sẵn sàng cho việc trực quan hóa.
- **Tableau Public:** Công cụ trực quan hóa dữ liệu, được kết nối tới Data Warehouse để thực hiện EDA và xây dựng dashboard tương tác.

3 Quy trình triển khai

3.1 Thu thập và tải dữ liệu thô

Giai đoạn đầu tiên của pipeline tập trung vào việc thu thập dữ liệu gốc và tải chúng vào Data Lake để lưu trữ tập trung. Quá trình này đảm bảo dữ liệu thô được bảo toàn nguyên vẹn trước khi thực hiện bất kỳ bước biến đổi nào.

3.1.1 Nguồn dữ liệu

Dự án sử dụng bộ dữ liệu công khai **RAVDESS (Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song)**. Đây là một bộ dữ liệu chứa các bản ghi âm giọng nói thể hiện 8 loại cảm xúc khác nhau (Neutral, Calm, Happy, Sad, Angry, Fearful, Disgust, Surprised) từ 24 diễn viên (12 nam và 12 nữ). Toàn bộ dữ liệu được sử dụng trong dự án là 1440 file âm thanh định dạng `.wav`.

3.1.2 Trích xuất metadata ban đầu (Extract)

Một đặc điểm quan trọng của bộ dữ liệu RAVDESS là metadata được mã hóa trực tiếp trong cấu trúc tên file. Ví dụ, từ tên file `03-01-03-02-01-01-12.wav`, script sẽ trích xuất

các thông tin quan trọng như:

- **Emotion:** Mã 03 được ánh xạ thành nhãn *‘happy’*.
- **Gender:** Dựa trên mã số diễn viên 12 (số chẵn), được xác định là *‘female’*.
- **Actor ID:** 12.

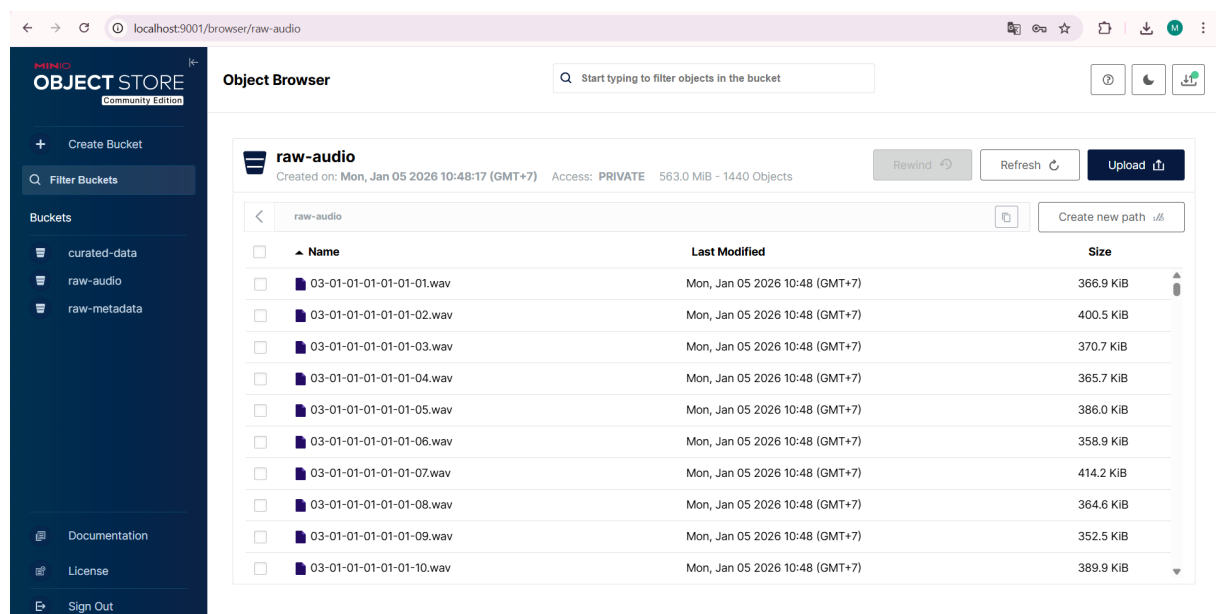
Toàn bộ metadata trích xuất được từ 1440 file được tổng hợp và lưu vào một file duy nhất là `ravdess_metadata.csv`.

3.1.3 Tải dữ liệu vào Data Lake (Load)

Sau khi trích xuất, cả dữ liệu gốc và metadata được tải lên Data Lake được triển khai bằng MinIO. Việc này giúp tập trung toàn bộ dữ liệu thô vào một nơi trước khi xử lý. Dữ liệu được tổ chức vào hai bucket riêng biệt để dễ quản lý:

- **Bucket raw-audio:** Lưu trữ 1440 file âm thanh `.wav` gốc.
- **Bucket raw-metadata:** Lưu trữ file `ravdess_metadata.csv`.

Kết thúc giai đoạn này, toàn bộ dữ liệu thô đã sẵn sàng và được tập trung hóa, chuẩn bị cho giai đoạn biến đổi tiếp theo.



Hình 2: Cấu trúc bucket trong MinIO Data Lake chứa dữ liệu thô

3.2 Biến đổi và trích xuất đặc trưng (Transform)

Đây là giai đoạn dữ liệu âm thanh phi cấu trúc được biến đổi thành một bộ dữ liệu có cấu trúc, giàu thông tin và sẵn sàng cho việc phân tích.

3.2.1 Lý do cần trích xuất đặc trưng

Tín hiệu âm thanh số bản chất là một chuỗi các giá trị biên độ theo thời gian. Dạng dữ liệu này không thể hiện trực tiếp các thuộc tính cảm quan như cao độ, âm sắc hay ngữ điệu. Do đó, cần phải áp dụng các thuật toán xử lý tín hiệu để đo lường và định lượng hóa các khía cạnh này thành một tập hợp các con số gọi là đặc trưng (features). Các đặc trưng này cho phép so sánh và phân loại chúng một cách toán học.

3.2.2 Quy trình trích xuất đặc trưng

Một script Python được phát triển cho quy trình biến đổi, bao gồm các bước sau:

1. **Đọc dữ liệu từ Data Lake:** Script kết nối tới MinIO, đọc file `metadata.csv` để lấy danh sách các file cần xử lý, sau đó tải từng file âm thanh `.wav` từ bucket `raw-audio` về bộ nhớ để xử lý.
2. **Sử dụng Librosa để trích xuất:** Thư viện Librosa được sử dụng làm công cụ chính để phân tích mỗi tín hiệu âm thanh. Các đặc trưng được lựa chọn để trích xuất đều là những đặc trưng phổ biến và hiệu quả trong các bài toán phân tích giọng nói:
 - **Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs):** 40 hệ số MFCC được trích xuất. Đây là đặc trưng mô tả hình dạng của phổ công suất âm thanh trên thang đo Mel, gần với cách cảm nhận của tai người. Giá trị trung bình của mỗi hệ số trên cả file được tính toán.
 - **Chroma Features:** 12 đặc trưng Chroma, đại diện cho năng lượng của tín hiệu tại 12 lớp cao độ, giúp nắm bắt thông tin về ngữ điệu và giai điệu.
 - **Spectral Centroid:** Một giá trị duy nhất mô tả độ sáng của âm thanh.
 - **Zero Crossing Rate:** Một giá trị duy nhất thể hiện tần số của tín hiệu, thường liên quan đến các âm thanh có tính nhiễu hoặc các âm xát.
 - **Mel Spectrogram:** Giá trị trung bình của phổ Mel, thể hiện năng lượng tổng thể của tín hiệu.
3. **Tổng hợp và tạo bộ dữ liệu có cấu trúc:** Các đặc trưng trích xuất được từ mỗi file được kết hợp với metadata tương ứng (cảm xúc, giới tính) để tạo thành một hàng duy nhất trong một DataFrame của Pandas.
4. **Lưu trữ kết quả:** DataFrame hoàn chỉnh chứa 1440 dòng và 60 cột (5 cột metadata và 55 cột đặc trưng) được lưu dưới định dạng file **Parquet**. File Parquet sau đó được tải lên một bucket mới trong Data Lake là `curated-data`, đánh dấu lớp dữ liệu đã được làm sạch và sẵn sàng sử dụng.

3.3 Xây dựng Kho dữ liệu (Data Warehouse)

Giai đoạn cuối cùng của luồng là chuyển bộ dữ liệu đã được xử lý và cấu trúc hóa từ Data Lake vào một Data Warehouse.

3.3.1 Công nghệ lựa chọn

Dự án sử dụng **PostgreSQL**, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ và ổn định, để triển khai Data Warehouse. PostgreSQL hỗ trợ đầy đủ các chuẩn SQL, có khả năng xử lý các truy vấn phức tạp và dễ dàng tích hợp với các công cụ phân tích như Tableau.

3.3.2 Thiết kế bảng và nạp dữ liệu (Load)

Một bảng duy nhất có tên là **audio_features** được tạo trong PostgreSQL để lưu trữ toàn bộ dữ liệu. Cấu trúc của bảng này ánh xạ trực tiếp 1-1 với 60 cột của file Parquet đã được tạo ra ở giai đoạn Transform.

Một script Python sử dụng các thư viện **SQLAlchemy** và **psycopg2** được phát triển để thực hiện các công việc sau:

1. Đọc file **ravdess_features.parquet** từ bucket **curated-data** trên MinIO.
2. Kết nối đến máy chủ PostgreSQL.
3. Sử dụng hàm **to_sql** của Pandas để tự động tạo bảng (nếu chưa tồn tại) và nạp toàn bộ 1440 dòng dữ liệu vào bảng **audio_features**.

	file_name	file_path	emotion	gender	actor_id	zcr_mean
1	03-01-01-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	neutral	male	1	0.05047568
2	03-01-01-01-01-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	neutral	male	1	0.05290441
3	03-01-01-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	neutral	male	1	0.04662688
4	03-01-01-01-02-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	neutral	male	1	0.05383546
5	03-01-02-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.04592932
6	03-01-02-01-01-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.03303843
7	03-01-02-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.04595038
8	03-01-02-01-02-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.04764336
9	03-01-02-02-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.03624225
10	03-01-02-02-01-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.04488291
11	03-01-02-02-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.05152541
12	03-01-02-02-02-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.05108772
13	03-01-03-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.05570158
14	03-01-03-01-01-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.03903104
15	03-01-03-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.04866193
16	03-01-03-01-02-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.05662799
17	03-01-03-02-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.06302224
18	03-01-03-02-01-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.05315822
19	03-01-03-02-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.06703837
20	03-01-03-02-02-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.05948849
21	03-01-04-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	sad	male	1	0.03940700
22	03-01-04-01-01-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	sad	male	1	0.04294980
23	03-01-04-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	sad	male	1	0.02921673
24	03-01-04-01-02-02.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	sad	male	1	0.04074985

Hình 3: Dữ liệu đã được nạp thành công vào bảng **audio_features** trong PostgreSQL.

Kết thúc giai đoạn này, dữ liệu đã nằm ổn định trong Data Warehouse, được lập chỉ mục và sẵn sàng cho giai đoạn cuối cùng là phân tích và trực quan hóa bằng Tableau.

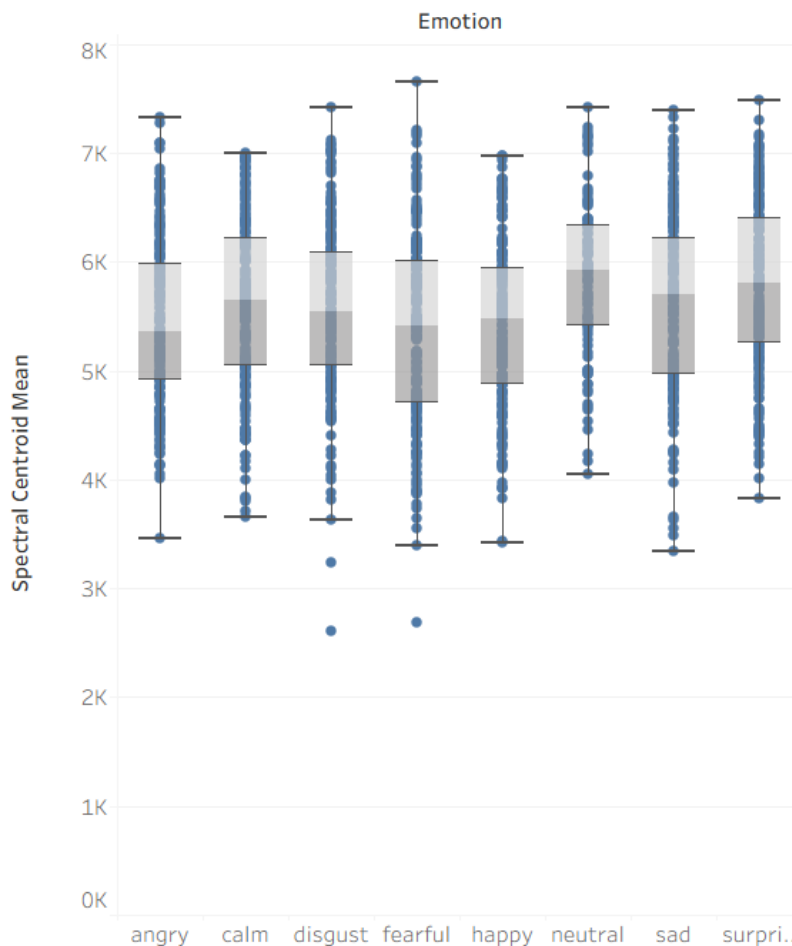
4 Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu

Giai đoạn này sử dụng công cụ Tableau Public để kết nối trực tiếp tới PostgreSQL và xây dựng các biểu đồ nhằm tìm kiếm các quy luật và góc nhìn ẩn trong dữ liệu, tập trung vào việc trả lời câu hỏi: "Các đặc trưng âm thanh khác biệt như thế nào giữa các cảm xúc?".

4.1 Phân phối của đặc trưng âm thanh theo cảm xúc

Để đánh giá khả năng phân biệt của các đặc trưng âm thanh, biểu đồ Box Plot được sử dụng để so sánh phân phối của chúng qua 8 nhóm cảm xúc. Hình 4 minh họa phân phối của **Spectral Centroid (trọng tâm phổ)**, một thước đo cho "độ sáng" của âm thanh.

Phân phối của Spectral Centroid Mean theo cảm xúc



Hình 4: Phân phối của đặc trưng Spectral Centroid Mean theo từng cảm xúc. Các điểm màu xanh thể hiện các giá trị dữ liệu riêng lẻ.

Nhận xét: Phân tích các giá trị trung vị (median) từ biểu đồ mang lại một số phát hiện đáng chú ý:

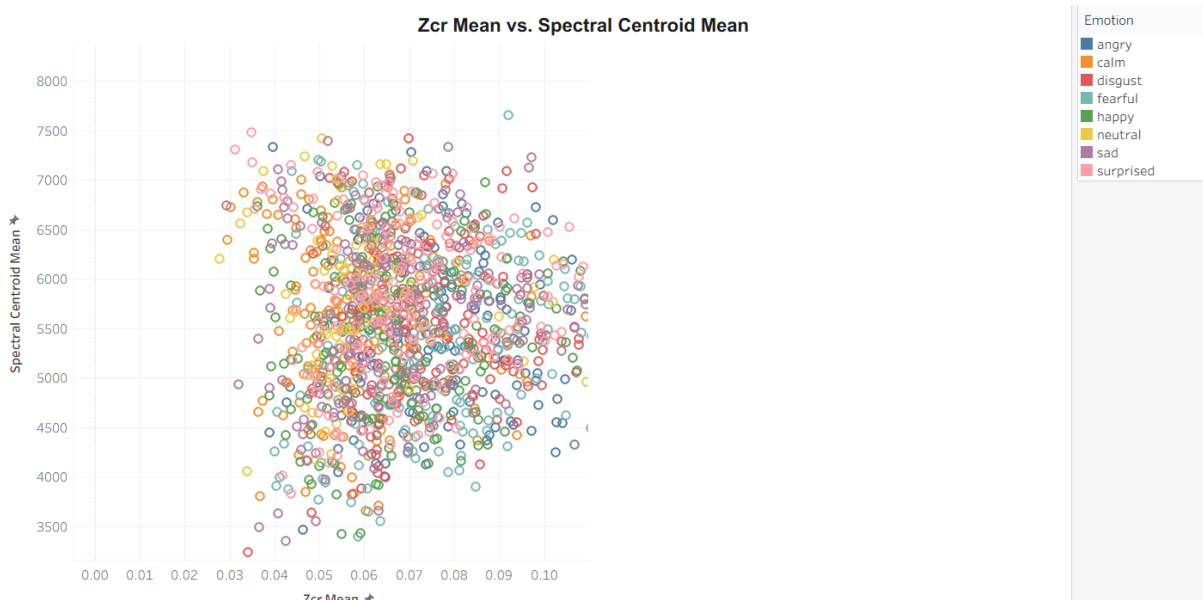
- **Hai nhóm có "độ sáng" thấp nhất:** Cảm xúc '*angry*' (giận dữ) và '*fearful*' (sợ hãi) có giá trị trung vị thấp nhất, lần lượt là 5359 và 5408. Điều này cho thấy giọng

nói ở hai trạng thái này có xu hướng "tối" và trầm hơn, có thể do sự căng thẳng trong thanh quản.

- **Hai nhóm có "độ sáng" cao nhất:** Ngược lại, cảm xúc '*neutral*' (trung tính) và '*surprised*' (ngạc nhiên) lại có giá trị trung vị cao nhất, lần lượt là 5923 và 5802. Điều này khá bất ngờ, đặc biệt với trạng thái "trung tính", cho thấy giọng nói tự nhiên, không biểu cảm lại có phổ tần số cao hơn.
- '*happy*' và '*sad*' không như dự đoán: Trái với giả định thông thường, giá trị trung vị của '*sad*' (5701) lại cao hơn đáng kể so với '*happy*' (5473). Phát hiện này cho thấy chỉ riêng đặc trưng "độ sáng" của âm thanh không phải là một chỉ báo đáng tin cậy để phân biệt giữa trạng thái vui và buồn.
- **Kết luận về đặc trưng:** Mặc dù có sự khác biệt giữa các nhóm, nhưng khoảng cách giữa các giá trị trung vị không quá lớn và các hộp phân vị (IQR) có độ chồng chéo cao. Điều này cho thấy chỉ dựa vào Spectral Centroid sẽ rất khó để xây dựng một mô hình phân loại cảm xúc chính xác. Do đó, việc phân tích một tập hợp đa dạng các đặc trưng, đặc biệt là MFCCs, là hướng đi cần thiết để nắm bắt sự phức tạp của cảm xúc trong giọng nói.

4.2 Phân tích mối tương quan giữa các Đặc trưng

Để khám phá mối quan hệ tương quan giữa các đặc trưng với nhau, biểu đồ phân tán (Scatter Plot) được sử dụng để trực quan hóa hai đặc trưng cơ bản là **Zcr Mean** và **Spectral Centroid Mean**. Mỗi điểm trên biểu đồ đại diện cho một file âm thanh, và màu sắc được mã hóa theo 8 loại cảm xúc khác nhau, như được thể hiện trong Hình 5.



Hình 5: Biểu đồ Scatter Plot thể hiện mối quan hệ giữa Zcr Mean và Spectral Centroid Mean, được mã hóa màu sắc theo cảm xúc.

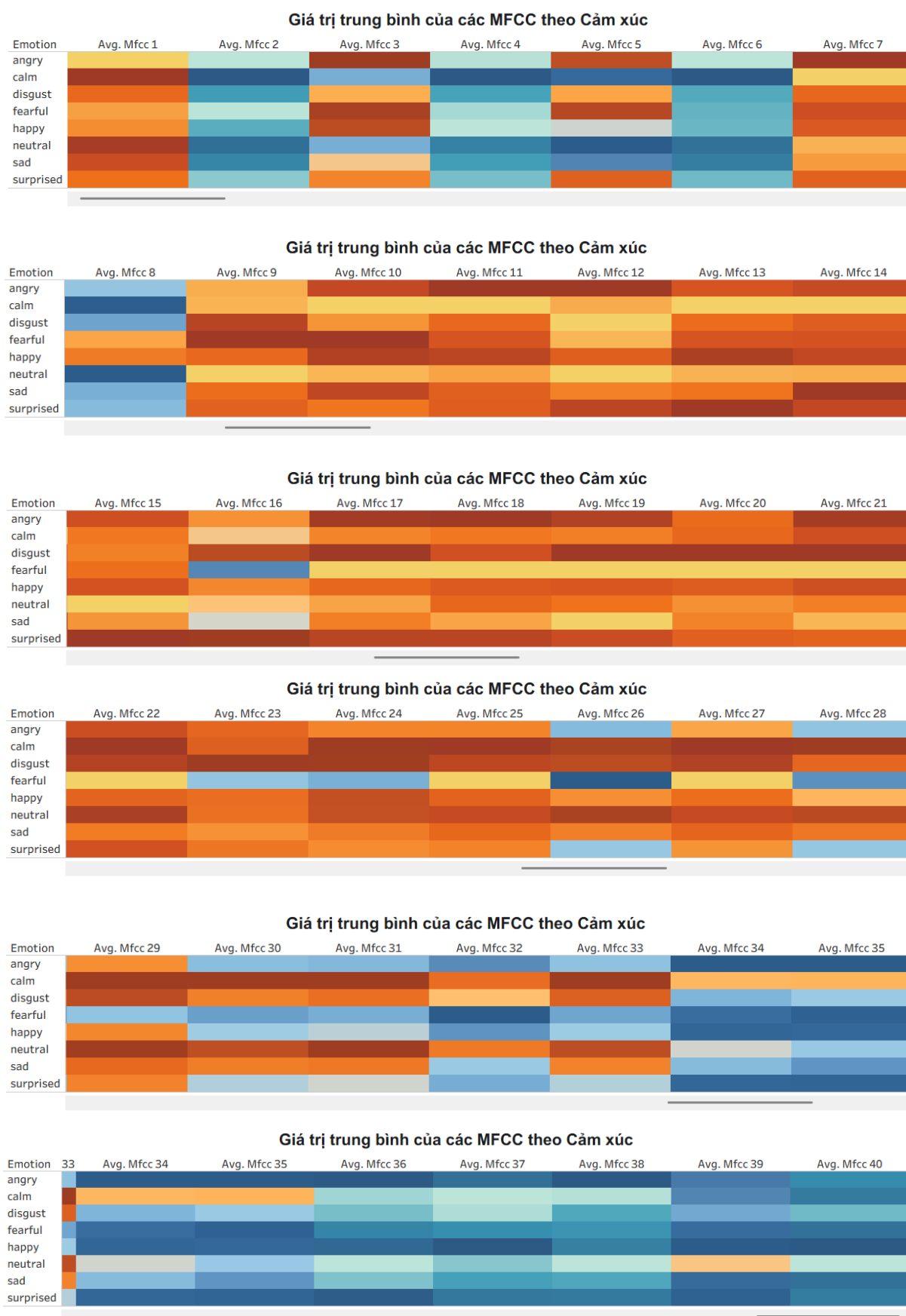
Nhận xét:

- **Tương quan yếu và phân tán:** Nhìn tổng thể, 1440 điểm dữ liệu phân bố rộng và không tạo thành một xu hướng tuyến tính rõ ràng. Mặc dù có một khuynh hướng rất nhẹ là các điểm có ZCR cao hơn cũng có Spectral Centroid cao hơn (tương quan dương yếu), nhưng độ phân tán của dữ liệu là rất lớn. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa hai đặc trưng này không đủ mạnh để có thể dùng làm yếu tố phân loại chính.
- **Thách thức từ Overplotting:** Vấn đề lớn nhất của biểu đồ này là hiện tượng chồng chéo điểm (overplotting) nghiêm trọng. Do số lượng điểm dữ liệu lớn và tập trung ở khu vực trung tâm, các điểm che lấp lẫn nhau, tạo thành một khối dày đặc. Điều này khiến mắt thường không thể phân biệt được các khu vực có mật độ cao hay thấp.
- **Hiệu quả mã hóa màu thấp:** Việc sử dụng 8 màu sắc khác nhau để đại diện cho 8 cảm xúc trong một đám mây điểm dày đặc như vậy trở nên không hiệu quả. Các màu sắc bị trộn lẫn, gây nhiễu thị giác và làm người xem không thể nhận ra được liệu các điểm của một cảm xúc cụ thể có tạo thành một cụm riêng biệt hay không.
- **Kết luận:** Biểu đồ này là một ví dụ điển hình cho thấy hạn chế của Scatter Plot truyền thống khi áp dụng trên tập dữ liệu lớn. Nó cho thấy rằng chỉ dựa vào hai đặc trưng cơ bản này là không đủ để phân tách các cảm xúc.

Do những hạn chế này, phân tích sẽ tập trung vào các phương pháp trực quan hóa hiệu quả hơn như Heatmap ở phần tiếp theo.

4.3 Phân tích tổng quan các đặc trưng MFCC

MFCCs được coi là nhóm đặc trưng quan trọng trong nhận dạng giọng nói. Để có cái nhìn tổng quan về MFCC của mỗi cảm xúc, biểu đồ Heatmap được sử dụng để trực quan hóa giá trị trung bình của các hệ số MFCC (từ 1 đến 40).



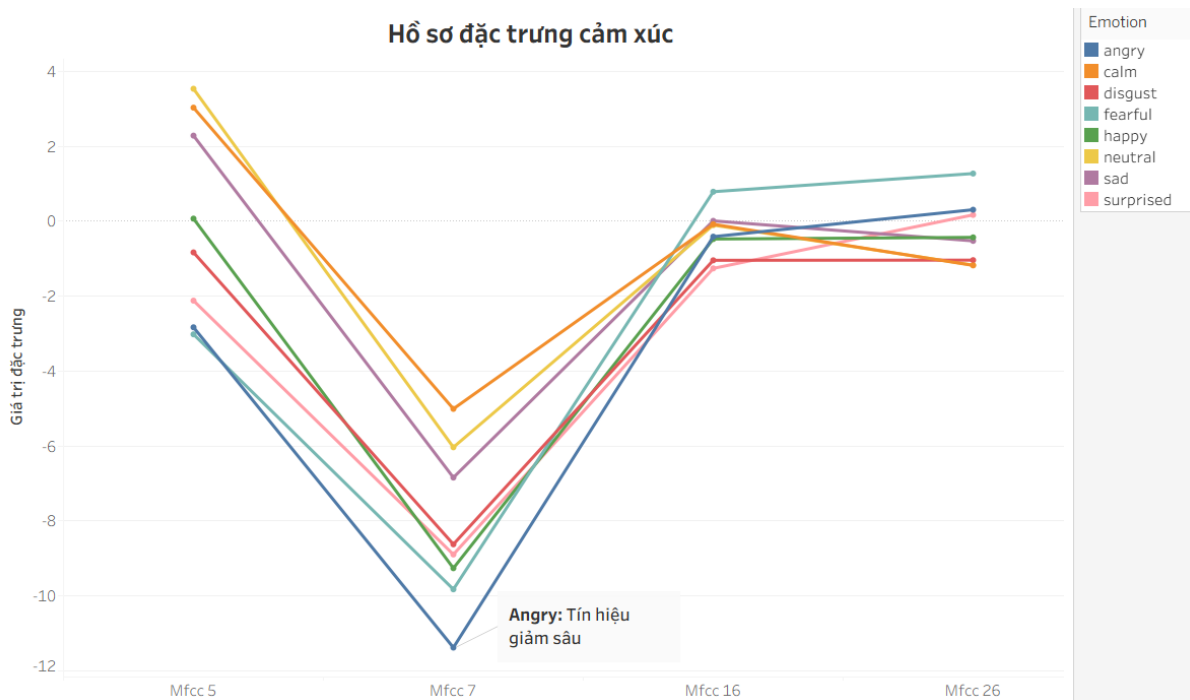
Hình 6: Heatmap thể hiện giá trị trung bình của các đặc trưng MFCC theo từng cảm xúc. Thang màu được chuẩn hóa riêng cho từng cột để làm nổi bật sự khác biệt tương đối.

Nhận xét:

- **Xác nhận sự tồn tại duy nhất của mỗi loại cảm xúc :** Quan sát theo chiều ngang, mỗi hàng (cảm xúc) biểu thị một chuỗi màu sắc độc nhất. Ví dụ, *'fearful'* (nhiều màu xanh ở dải MFCC cao) rất khác biệt so với *'calm'* (nhiều màu cam đậm ở dải MFCC cao). Đây chính là bằng chứng trực quan cho thấy dữ liệu MFCC chứa đựng thông tin để phân loại cảm xúc.
- **Xác định các vùng đặc trưng quan trọng:** Thay vì chỉ tập trung vào một nhóm, các đặc trưng có khả năng phân biệt (thể hiện qua sự tương phản màu sắc mạnh theo chiều dọc) xuất hiện rải rác trên toàn bộ dải phổ.
 - **Vùng MFCC bậc thấp (1-10):** Đây là vùng có sự biến động lớn nhất. Các cột như Avg. Mfcc 1 (liên quan đến năng lượng tổng thể), Avg. Mfcc 5 và Avg. Mfcc 7 cho thấy sự phân cực rõ rệt giữa các cảm xúc. Ví dụ, Avg. Mfcc 1 phân biệt tốt nhóm *'calm'*, *'neutral'* với các nhóm còn lại.
 - **Vùng MFCC bậc trung (11-25):** Vùng này vẫn chứa các dấu hiệu phân biệt quan trọng. Đặc biệt, Avg. Mfcc 16 là một đặc trưng nổi bật khi giá trị của nó ở cảm xúc *'fearful'* (màu xanh) rất khác biệt so với tất cả các cảm xúc còn lại (màu cam/vàng).
 - **Vùng MFCC bậc cao (26-40):** Vùng này nắm bắt các đặc tính âm sắc tinh tế hơn. Các cột như Avg. Mfcc 26, Avg. Mfcc 32, và Avg. Mfcc 39 cho thấy sự phân nhóm thú vị. Ví dụ, Avg. Mfcc 26 giúp nhóm các cảm xúc *'fearful'*, *'angry'*, *'surprised'* lại với nhau (đều có giá trị thấp).
- **Phân nhóm cảm xúc dựa trên hồ sơ MFCC:** Dựa trên sự tương đồng về màu sắc, có thể thấy một số cảm xúc có sự giống nhau nhẹ, chẳng hạn như *'angry'* và *'disgust'*. Ngược lại, *'fearful'* và *'calm'* có màu sắc rất khác biệt, cho thấy chúng là hai cảm xúc dễ phân biệt nhất dựa trên các đặc trưng này.
- **Kết luận cuối cùng:** Phân tích heatmap đã chứng minh rằng không phải một vài đặc trưng đơn lẻ, mà chính là **tổ hợp của nhiều đặc trưng trên toàn bộ dải phổ** mới tạo nên sự khác biệt giữa các cảm xúc. Bất kỳ mô hình phân loại nào trong tương lai cũng cần xem xét một dải rộng các hệ số MFCC để đạt được độ chính xác cao.

4.4 Biểu thị so sánh các loại MFCC tiêu biểu

Từ kết quả tổng quan của Heatmap, để kiểm chứng sâu hơn khả năng phân biệt của các đặc trưng, biểu đồ **Tọa độ song song (Parallel Coordinates Plot)** được sử dụng. Biểu đồ này so sánh hình dáng của các cảm xúc dựa trên một tập hợp con các đặc trưng MFCC có độ biến thiên cao (Mfcc 5, Mfcc 7, Mfcc 16, Mfcc 26).



Hình 7: Hồ sơ đặc trưng của 8 loại cảm xúc trên 4 hệ số MFCC tiêu biểu. Trục tung biểu thị giá trị trung bình của đặc trưng.

Phân tích chi tiết: Biểu đồ trong Hình 7 cung cấp những bằng chứng định lượng rõ ràng về sự khác biệt giữa các nhóm cảm xúc:

- **Sự phân tách mạnh mẽ tại Mfcc 7:** Đây là điểm nhấn quan trọng nhất của biểu đồ. Tại trục Mfcc 7, ta thấy sự tách biệt rõ rệt giữa các đường biểu diễn:

- Nhóm cảm xúc tiêu cực mạnh như ‘angry’ (màu xanh dương) và ‘fearful’ (màu xanh ngọc) có giá trị tụt sâu xuống mức thấp nhất (khoảng -12 đến -10).
- Ngược lại, nhóm cảm xúc nhẹ nhàng hoặc tích cực như ‘calm’ (màu vàng) và ‘neutral’ (màu vàng) lại nằm ở vị trí cao hơn hẳn (khoảng -6 đến -4).

Insight: Sự chênh lệch lớn về biên độ tại Mfcc 7 cho thấy đây là một điểm quan trọng để mô hình học máy có thể phân loại giữa nhóm cảm xúc kích động mạnh và nhóm bình tĩnh.

- **Hình thái đặc trưng:** Mỗi cảm xúc tạo ra một đường gấp khúc với hình dạng riêng.

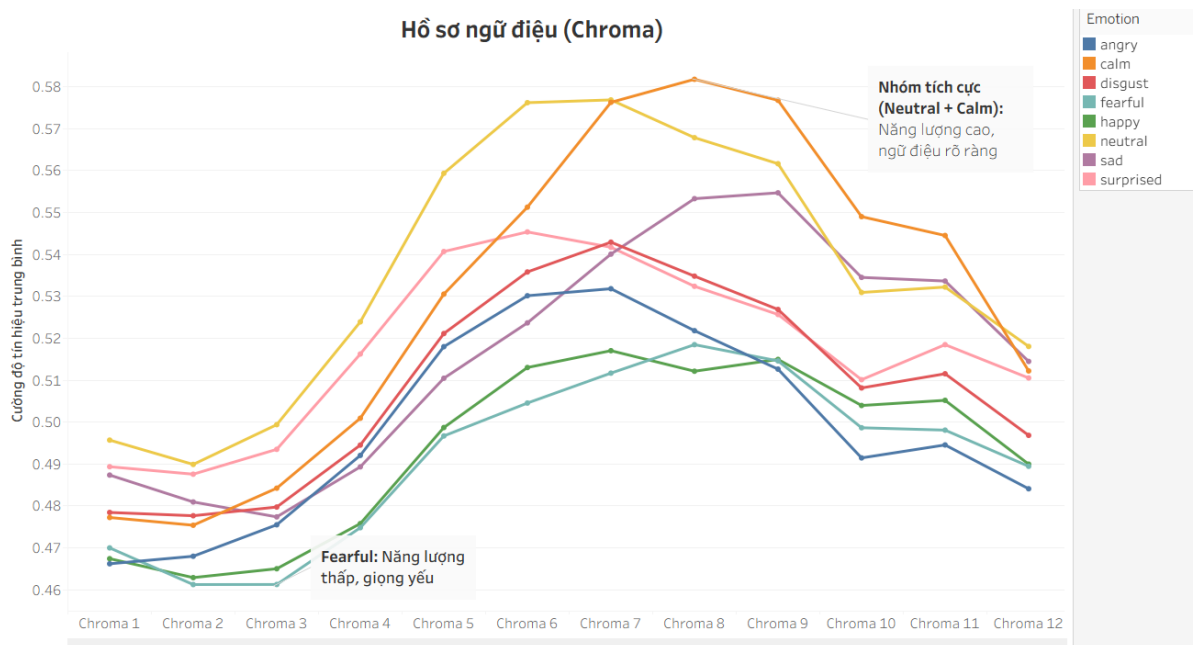
- Cảm xúc ‘angry’ tạo thành hình chữ "V" sâu và nhọn, thể hiện sự biến động gắt gao giữa các hệ số MFCC.

- **Sự hội tụ tại các đặc trưng khác:** Tại Mfcc 5 và Mfcc 26, các đường có xu hướng chụm lại gần nhau hơn so với Mfcc 7. Điều này khẳng định lại kết luận từ Heatmap rằng: không phải đặc trưng nào cũng có giá trị phân loại như nhau, và việc lựa chọn đặc trưng là bước quan trọng để tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.

Kết luận: Biểu đồ này chứng minh trực quan rằng các trạng thái cảm xúc khác nhau để lại những dấu vết số học rất khác biệt trên các hệ số MFCC cụ thể, đặc biệt là Mfcc 7.

4.5 Biểu thị so sánh các loại Chroma

Bên cạnh các đặc trưng về chất giọng như MFCCs, việc phân tích ngữ điệu và cao độ (Pitch/Harmony) cũng đóng vai trò quan trọng trong nhận dạng cảm xúc. Biểu đồ trong Hình 8 thể hiện "Hồ sơ ngữ điệu" trung bình của 8 loại cảm xúc dựa trên 12 đặc trưng Chroma (từ trái qua phải tương ứng với 12 lớp cao độ trong một quãng tám).



Hình 8: Hồ sơ ngữ điệu trung bình của 8 cảm xúc dựa trên 12 đặc trưng Chroma. Trục tung biểu thị cường độ năng lượng trung bình.

Phân tích chi tiết:

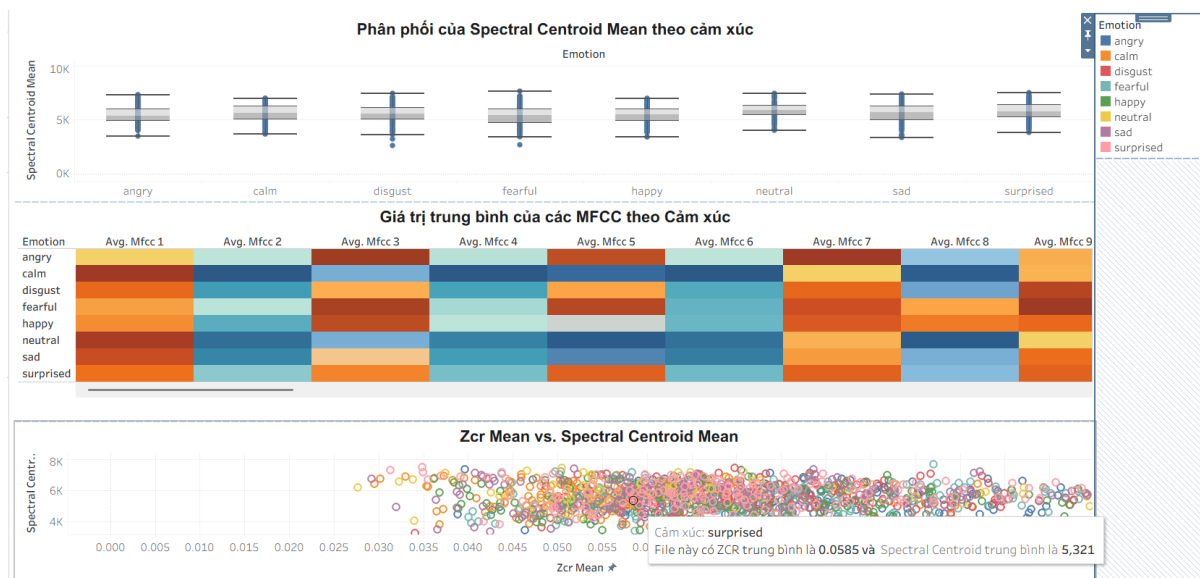
- **Sự phân tầng rõ rệt về cường độ:** Biểu đồ cho thấy một sự phân tách rất rõ ràng theo chiều dọc (trục tung), phản ánh cường độ năng lượng của giọng nói:
 - **Nhóm năng lượng cao:** Các đường màu vàng (‘calm’, ‘neutral’) và cam nằm ở phía trên cùng. Điều này cho thấy giọng nói ở trạng thái bình thường hoặc tích cực thường có độ vang và cường độ tín hiệu cao độ mạnh mẽ, rõ ràng.
 - **Nhóm năng lượng thấp:** Đường màu xanh dương (‘fearful’) nằm thấp hẳn xuống phía dưới. Điều này phản ánh đặc điểm của giọng sợ hãi thường yếu ớt, thều thào và thiếu sức sống trong ngữ điệu.
- **Hình dáng phân phối chung:** Tất cả các đường đều có xu hướng tạo thành hình vòm (bell-shape), đạt đỉnh ở khoảng giữa (tương ứng với các Chroma 6, 7, 8). Điều này cho thấy dù ở trạng thái cảm xúc nào, giọng nói trong bộ dữ liệu này cũng có xu hướng tập trung năng lượng vào một vùng cao độ nhất định (có thể do đặc điểm giọng của các diễn viên hoặc câu nói được ghi âm).

Kết luận: Việc kết hợp phân tích Chroma (Ngữ điệu) với MFCC (Chất giọng) mang lại cái nhìn đa chiều hơn. Sự phân tách rõ ràng về cường độ Chroma giữa nhóm cảm xúc tích cực/trung tính và tiêu cực là một dấu hiệu quan trọng để hỗ trợ mô hình phân loại.

4.6 Tổng hợp trên Dashboard tương tác

a) Dashboard (từ Spectral Centroid Mean cho đến MFCC)

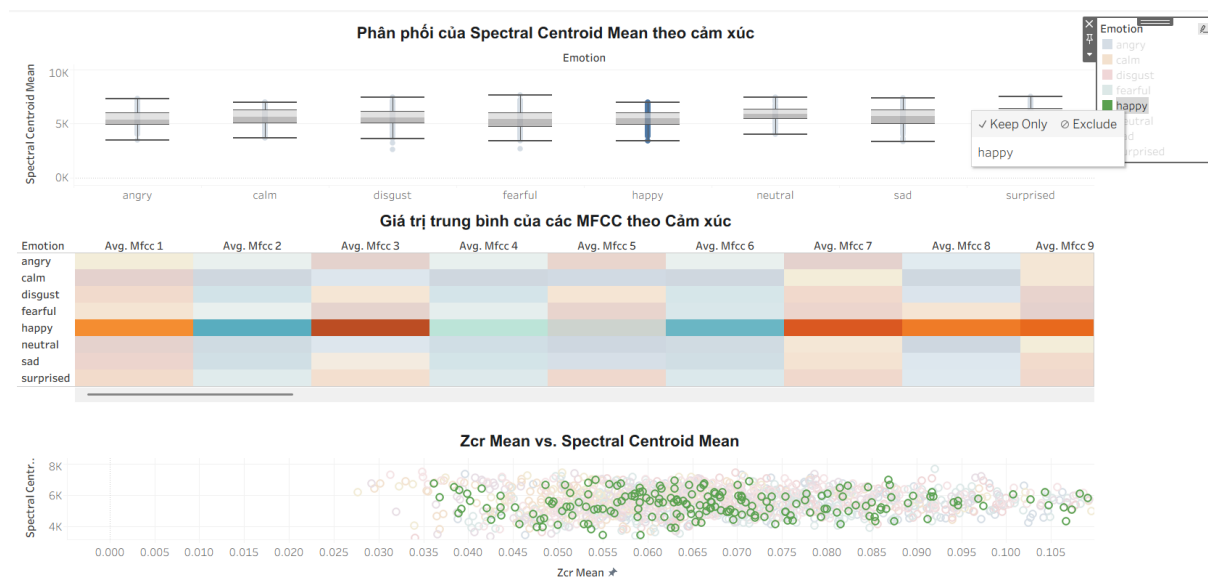
Để mang lại một cái nhìn toàn diện và tạo điều kiện cho việc khám phá dữ liệu một cách linh hoạt, các biểu đồ phân tích riêng lẻ đã được tổng hợp lại thành một dashboard tương tác duy nhất bằng Tableau (Hình 9). Dashboard này không chỉ là một bản trình bày tĩnh mà còn là một công cụ phân tích động.



Hình 9: Dashboard tương tác tổng hợp các kết quả phân tích, cho phép lọc và khám phá dữ liệu theo cảm xúc.

Thiết kế và chức năng:

- **Bố cục có chủ đích:** Dashboard được sắp xếp một cách có chủ đích. Biểu đồ Box Plot được đặt ở trên cùng, cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phân phối của một đặc trưng đơn lẻ. Heatmap, công cụ phân tích sâu nhất, được đặt ở vị trí trung tâm để thu hút sự chú ý. Biểu đồ Scatter Plot được giữ lại để minh họa cho sự phức tạp của dữ liệu và thách thức của việc overplotting.
- **Tính tương tác:** Chức năng cốt lõi của dashboard là tính tương tác. Tất cả các biểu đồ đều được liên kết với nhau thông qua hành động lọc (Filter Action). Khi người dùng nhấp vào một hạng mục cảm xúc trên bất kỳ biểu đồ nào (ví dụ: nhấp vào hàng 'happy' trên heatmap), tất cả các biểu đồ khác sẽ tự động được lọc và tô sáng (highlight) dữ liệu chỉ thuộc về cảm xúc đó.



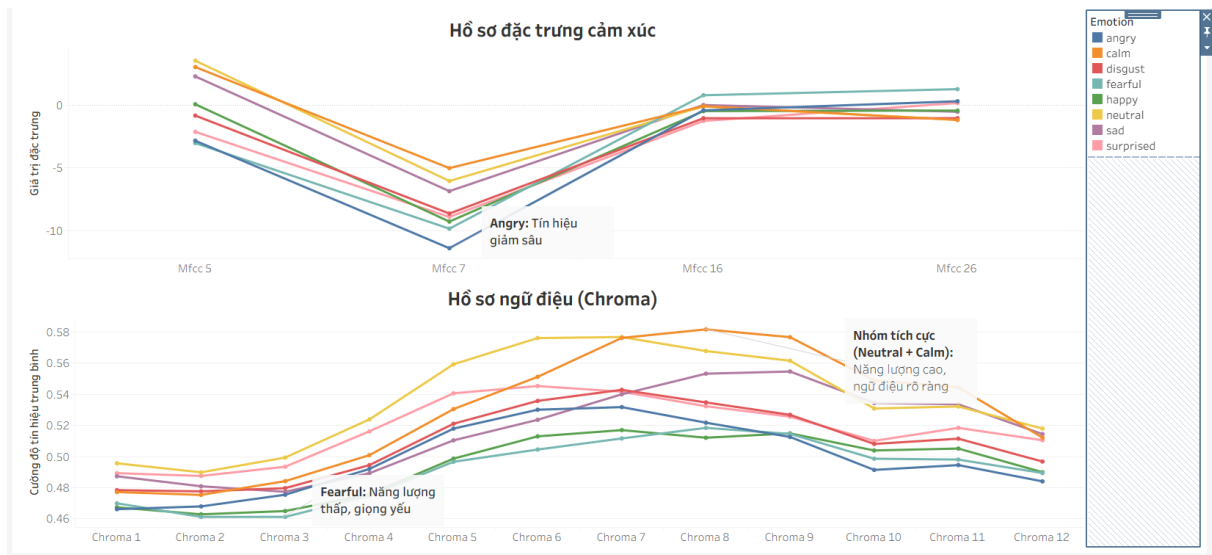
- **Hỗ trợ quá trình Storytelling:** Tính tương tác này biến người xem từ bị động thành chủ động. Nó cho phép người trình bày dẫn dắt câu chuyện một cách linh hoạt ("Hãy cùng xem sự khác biệt khi ta chỉ tập trung vào cảm xúc 'giận dữ'"), đồng thời cũng cho phép người xem tự đặt ra câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời ngay trên dashboard ("Tôi tò mò muốn so sánh 'sợ hãi' và 'ngạc nhiên'").

Kết luận: Việc xây dựng dashboard tương tác là bước cuối cùng và quan trọng nhất trong quy trình trực quan hóa dữ liệu. Nó không chỉ tổng hợp các góc nhìn đã tìm thấy mà còn mở ra một không gian khám phá, giúp hiểu sâu hơn về mối quan hệ phức tạp giữa các đặc trưng âm thanh và cảm xúc con người.

b) Dashboard tổng thể hai loại đặc trưng Chroma và MFCC

Để đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng chuyên gia (như nhà phân tích tâm lý hoặc quản lý chất lượng tổng đài), dashboard không chỉ dừng lại ở việc báo cáo trạng thái mà còn phải cung cấp công cụ để giải thích tại sao một mẫu âm thanh lại được phân loại vào cảm xúc đó.

Hai biểu đồ là **Hồ sơ đặc trưng cảm xúc MFCC** và **Hồ sơ ngữ điệu (Chroma)** được tích hợp vào dashboard.



Hình 10: Giao diện phân tích chuyên sâu: Hồ sơ đặc trưng (trên) và Hồ sơ ngữ điệu (dưới), hỗ trợ so sánh hình thái tín hiệu giữa các cảm xúc.

Thiết kế biểu đồ:

- Hỗ trợ so sánh:** Thay vì hiển thị các điểm rời rạc, việc sử dụng biểu đồ đường (Line Chart) cho phép người dùng so sánh hình dáng của dữ liệu.
 - Kịch bản sử dụng:* Một nhà phân tích nghi ngờ sự nhầm lẫn giữa ‘angry’ và ‘fearful’. Họ nhìn vào biểu đồ Hồ sơ Đặc trưng (hình trên) và thấy rằng tại điểm Mfcc 7, đường màu xanh dương (‘angry’) tụt sâu xuống mức -11, trong khi các cảm xúc khác không xuống thấp đến thế. Đây là dấu hiệu thị giác giúp họ ra quyết định nhanh chóng.
- Phân tách ngữ nghĩa:** Hệ thống cung cấp hai góc nhìn tách biệt để tránh quá tải thông tin:
 - Biểu đồ trên (MFCC):** Trả lời câu hỏi "Chất giọng này gắt hay êm?". Hình dạng chữ "V" sâu đặc trưng của ‘angry’ là một chỉ báo trực quan mạnh.
 - Biểu đồ dưới (Chroma):** Trả lời câu hỏi "Ngữ điệu này mạnh hay yếu?". Người dùng dễ dàng nhận thấy nhóm cảm xúc tiêu cực (‘fearful’) nằm bẹp phía dưới (năng lượng thấp), tách biệt hoàn toàn với nhóm tích cực phía trên.
- Tương tác đồng bộ:** Khi người dùng chọn một cảm xúc cụ thể trên các biểu đồ tổng quan, hai biểu đồ hồ sơ này sẽ tự động làm nổi bật đường tương ứng và làm mờ các đường còn lại. Điều này giúp người dùng tập trung sự chú ý vào đối tượng đang phân tích mà không bị nhiễu.

Kết luận: Việc bổ sung hai biểu đồ này biến Dashboard từ một báo cáo tĩnh thành một công cụ **phân tích chuẩn đoán**, mang lại giá trị thực tiễn cao cho người dùng cần hiểu sâu về bản chất vật lý của tín hiệu âm thanh.

5 Kết luận và hướng phát triển

5.1 Tóm tắt kết quả

Qua quá trình thực hiện, dự án đã đạt được các kết quả cốt lõi sau:

- **Xây dựng thành công pipeline ETL:** Một luồng xử lý dữ liệu tự động đã được hiện thực hóa, tuân thủ ETL. Pipeline có khả năng thu thập dữ liệu thô từ nguồn, lưu trữ linh hoạt trên Data Lake (MinIO), thực hiện các bước biến đổi phức tạp để trích xuất đặc trưng, và cuối cùng nạp vào Data Warehouse (PostgreSQL) một cách có hệ thống.
- **Chuyển đổi thành công dữ liệu phi cấu trúc:** Từ 1440 file âm thanh .wav ban đầu, dự án đã tạo ra một bộ dữ liệu có cấu trúc hoàn chỉnh với 60 đặc trưng. Quá trình trích xuất đặc trưng bằng Librosa đã chứng tỏ hiệu quả trong việc số hóa các thuộc tính âm học của giọng nói.
- **Phát hiện sự duy nhất về âm học của cảm xúc:** Thông qua các kỹ thuật EDA trên Tableau, đặc biệt là qua biểu đồ Heatmap, dự án đã chứng minh rằng mỗi cảm xúc sở hữu một "bản hồ sơ MFCC" riêng biệt. Đã xác định được rằng sự kết hợp của nhiều đặc trưng trên toàn dải phổ, chứ không phải một vài đặc trưng đơn lẻ, mới là yếu tố then chốt để phân biệt cảm xúc.
- **Tạo ra sản phẩm trực quan hóa tương tác:** Một dashboard hoàn chỉnh đã được xây dựng, cho phép người dùng tương tác và tự khám phá dữ liệu, biến quá trình phân tích tĩnh thành một trải nghiệm khám phá động.

5.2 Hướng phát triển trong tương lai

- **Mở rộng về nguồn dữ liệu:**
 - **Xử lý đa dạng nguồn dữ liệu:** Mở rộng khả năng của pipeline bằng cách tích hợp thêm các nguồn dữ liệu khác nhau. Ví dụ:
 - * Dữ liệu âm thanh từ các nguồn khác, bao gồm các file âm thanh từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, hoặc các bộ dữ liệu công khai khác (ví dụ, bộ dữ liệu TESS).
 - **Xử lý phân vùng dữ liệu:** Xây dựng các cơ chế để xử lý dữ liệu từ các khu vực địa lý khác nhau (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) hoặc các ngôn ngữ khác nhau (Việt, Anh...).
 - **Tự động hóa việc thu thập và xử lý dữ liệu mới:** Triển khai các cơ chế tự động để phát hiện và xử lý các dữ liệu mới một cách tự động, xây dựng một hệ thống luôn cập nhật.
- **Phân tích và trực quan hóa nâng cao:**
 - **Khám phá theo nhiều chiều:** Khai thác tối đa khả năng phân tích đa chiều của dữ liệu. Sử dụng các kỹ thuật phân tích mối quan hệ (ví dụ: Biểu đồ mạng

- Network Graph) để khám phá sự tương tác giữa các đặc trưng âm thanh và các yếu tố khác (giới tính, độ tuổi, tình trạng sức khỏe,...).
- **Mở rộng metadata:** Bổ sung thêm nhiều trường metadata có giá trị. Ví dụ:
 - * Các đặc điểm của người nói (tuổi, giới tính, giọng địa phương,...) để phân tích những yếu tố này tác động đến cảm xúc như thế nào.
 - * Bổ sung thông tin về bối cảnh ghi âm (ví dụ, tiếng ồn xung quanh) để cải thiện độ chính xác của phân tích.
 - * Triển khai một giao diện cho phép người dùng tùy chỉnh, chọn các trường metadata họ muốn phân tích.
- **Xây dựng mô hình dự đoán:**
 - Phát triển các mô hình Machine Learning để tự động phân loại cảm xúc.
 - Tối ưu hóa mô hình: Tối ưu hóa và lựa chọn các đặc trưng MFCC, nhằm đạt hiệu quả phân loại tốt nhất, giảm thiểu độ phức tạp của mô hình.
 - Đánh giá mô hình: Đánh giá độ chính xác (accuracy), độ chính xác (precision), độ bao phủ (recall), và các chỉ số đánh giá khác để đảm bảo hiệu quả của mô hình.
- **Phát triển ứng dụng và tích hợp:**
 - Xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, có giao diện người dùng thân thiện. Ứng dụng này cho phép người dùng tải lên các file âm thanh, xem phân tích cảm xúc theo thời gian (dạng heatmap/timeline), đồng thời cho phép người dùng so sánh kết quả giữa nhiều file.
 - Tích hợp các model đã train vào ứng dụng.

6 Mã nguồn và Sản phẩm

6.1 Mã nguồn dự án

Mã nguồn đầy đủ cho các script Python thực hiện các bước Extract, Load, Transform được lưu trữ tại Git.

- **Link truy cập GitHub:** https://github.com/ducmanhhb2005/Pipeline_Audio_IT5425

6.2 Dashboard trực quan hóa

Sản phẩm dashboard tương tác được xây dựng bằng Tableau Public và có thể được truy cập trực tuyến để trải nghiệm.

- **Link truy cập Dashboard 1:** [Link tới Dashboard 1](#)
- **Link truy cập Dashboard 2:** [Link tới Dashboard 2](#)

7 Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy **TS. Nguyễn Hữu Đức**. Trong suốt quá trình thực hiện học phần và bài tập lớn, em đã nhận được sự giảng dạy tận tình, những góp ý chuyên môn sâu sắc và sự định hướng ở buổi bảo vệ từ thầy.

Những kiến thức về kiến trúc hệ thống dữ liệu, các nguyên tắc trực quan hóa, và đặc biệt là tư duy giải quyết vấn đề hướng tới người dùng mà thầy đã truyền đạt là nền tảng vô cùng quý báu. Những góp ý của thầy không chỉ giúp em hoàn thiện bài báo cáo này mà còn mở ra những hướng đi mới, giá trị hơn cho dự án.

Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn và tâm huyết của thầy.

Tài liệu

- [1] Livingstone, S. R. & Russo, F. A. (2018). *The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS)*. PLoS ONE 13(5): e0196391. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196391>
- [2] Brian McFee, Colin Raffel, Dawen Liang, Daniel P.W. Ellis, Matt McVicar, Eric Battenberg, and Oriol Nieto. *librosa: Audio and music signal analysis in python*. In Proceedings of the 14th python in science conference, 2015.